ГАРМОНИЧЕСКИЙ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

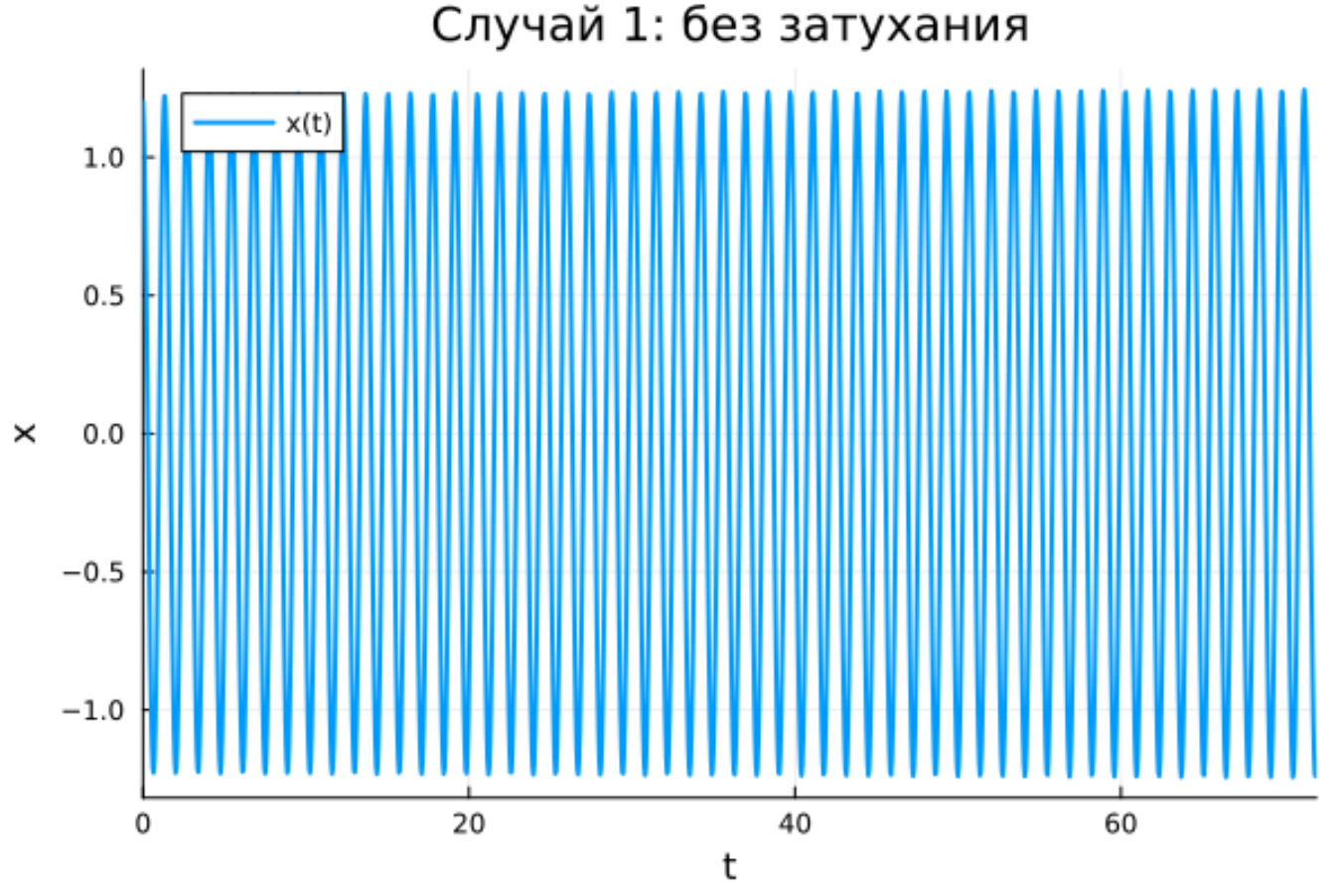
Модель линейного гармонического осциллятора:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t)$$

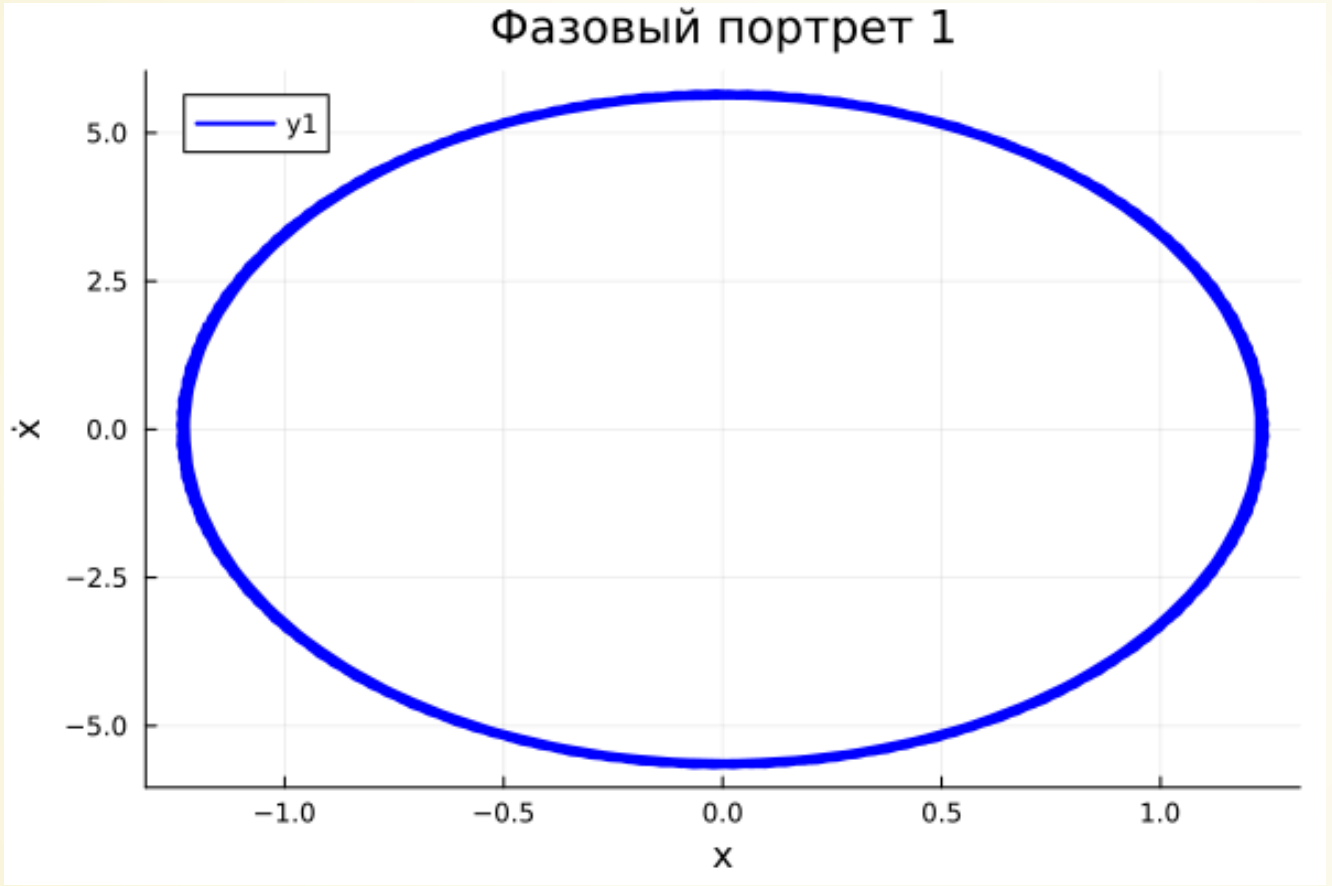
Начальные условия: $x_0 = 1.2, y_0 = -1.2$. Время: $t \in [0; 72]$.

СЛУЧАЙ 1: БЕЗ ЗАТУХАНИЯ

Уравнение: $\ddot{x} + 21x = 0$



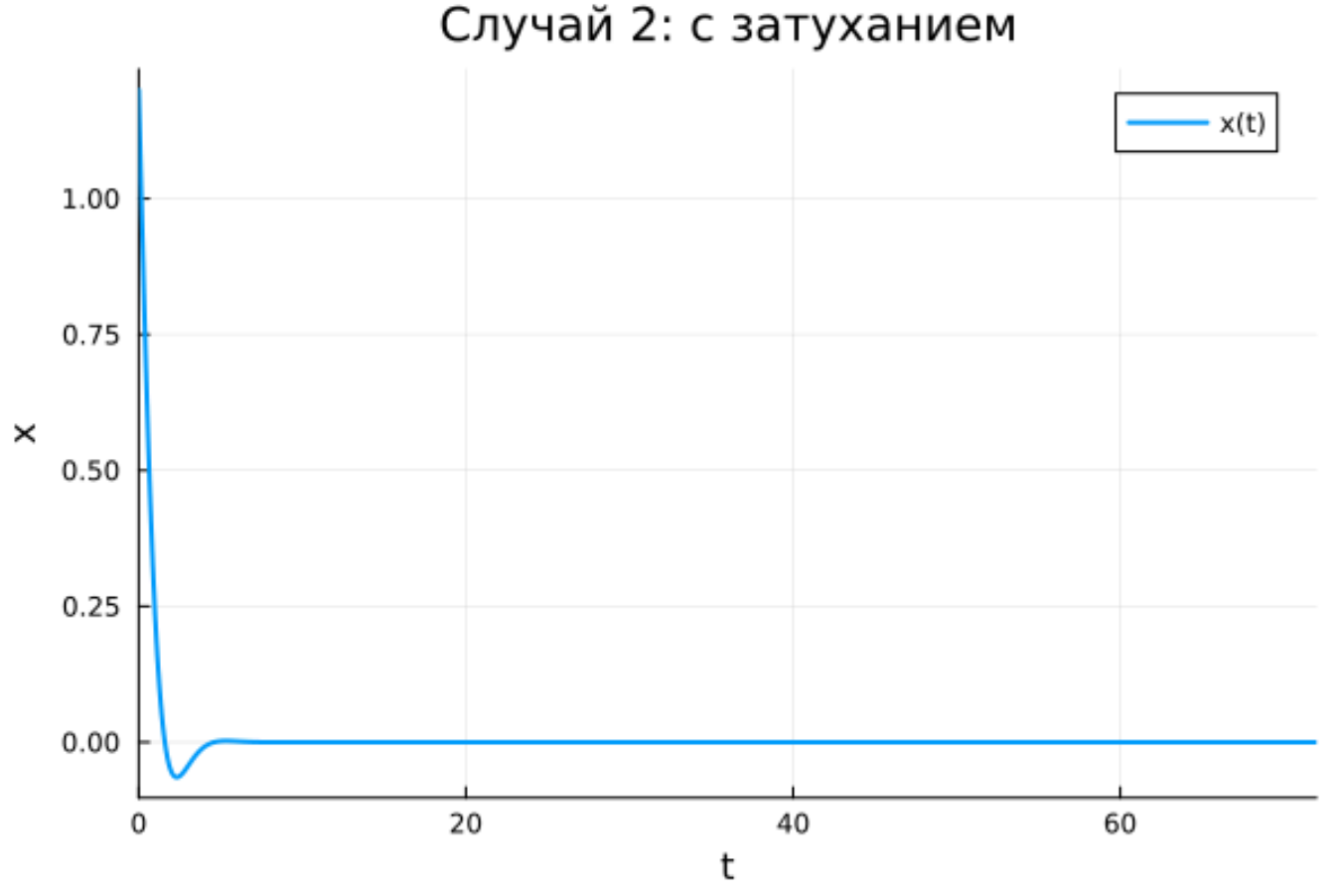
ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ 1



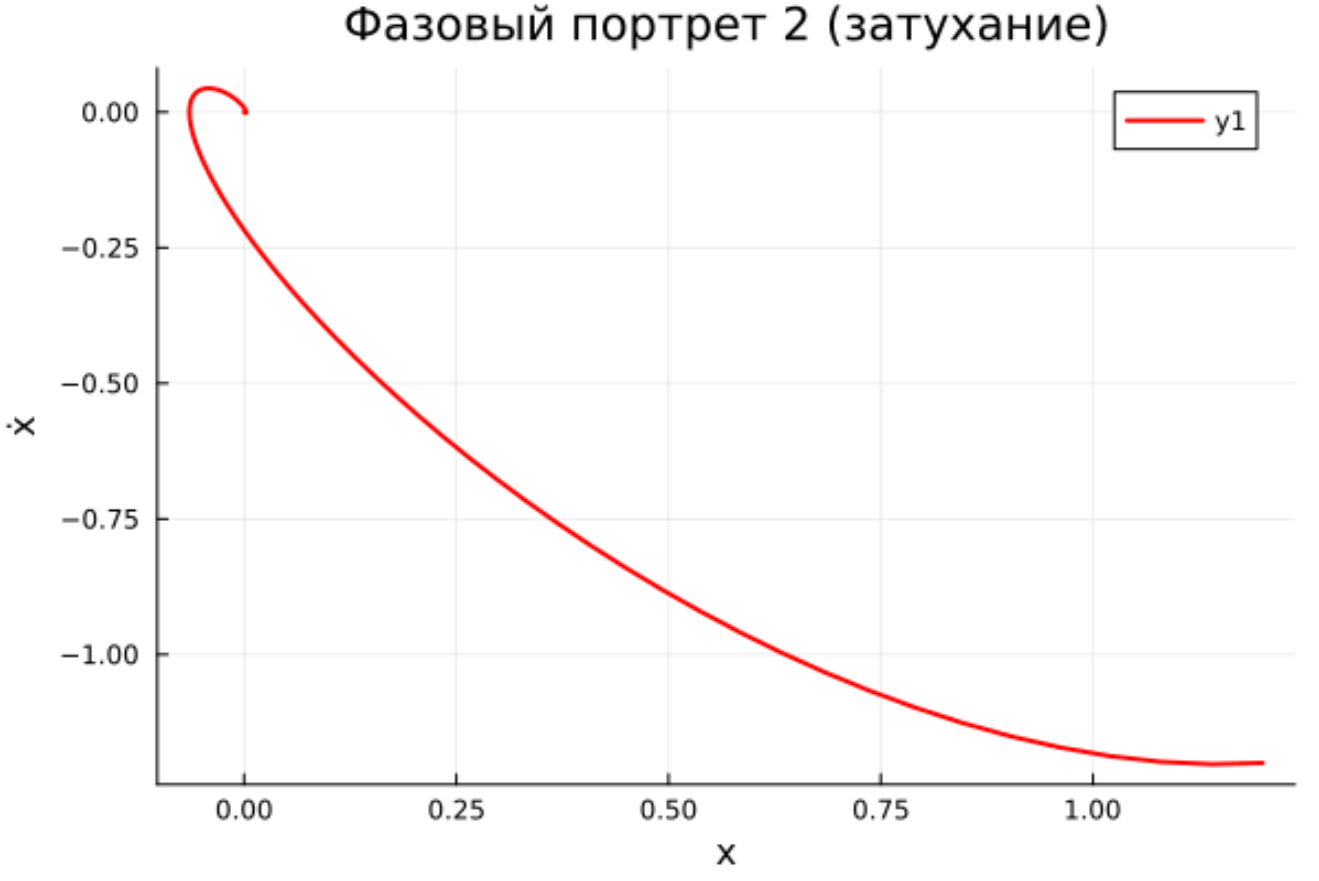
Замкнутая кривая — энергия сохраняется.

СЛУЧАЙ 2: С ЗАТУХАНИЕМ

Уравнение: $\ddot{x} + 2.2\dot{x} + 2.3x = 0$



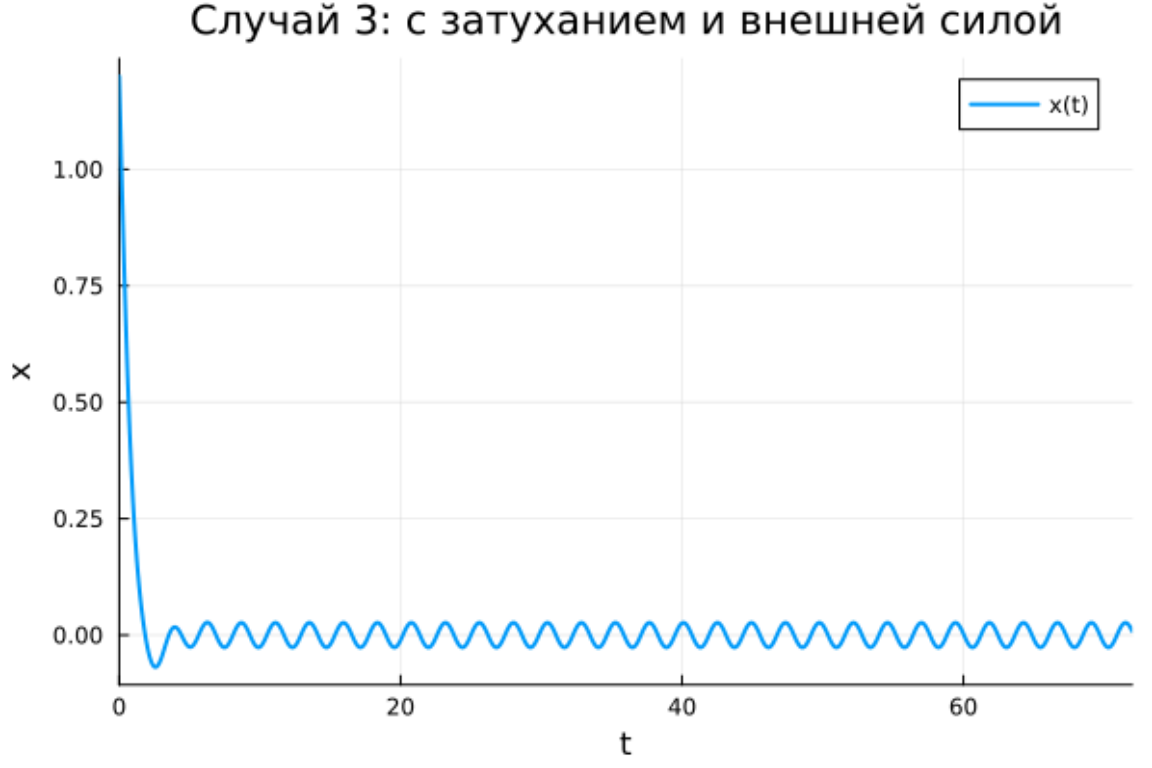
ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ 2



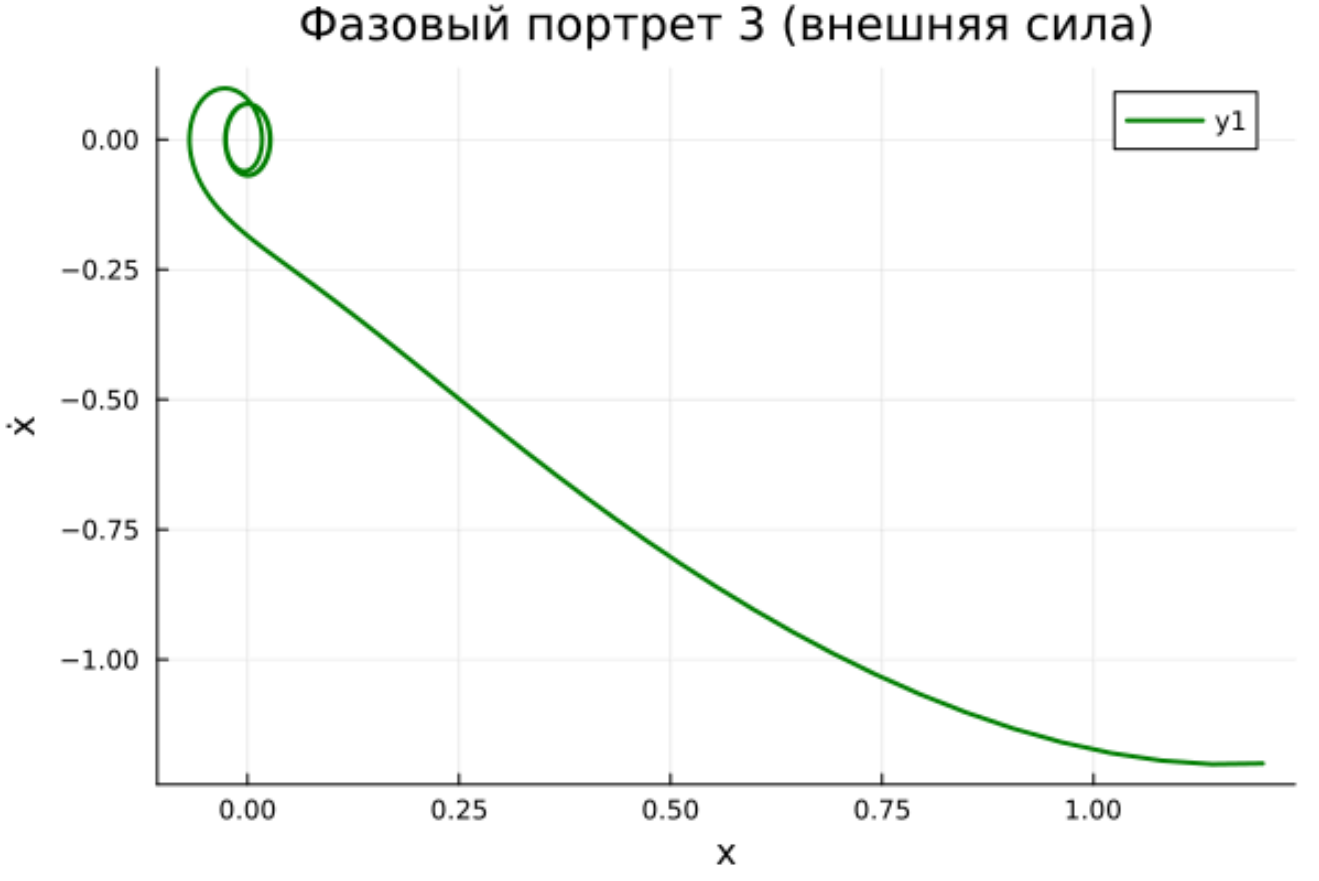
Сходящаяся спираль — колебания затухают.

СЛУЧАЙ 3: С ЗАТУХАНИЕМ И ВНЕШНЕЙ СИЛОЙ

Уравнение: $\ddot{x} + 2.4\dot{x} + 2.5x = 0.2\sin(2.6t)$



ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ 3



Установившийся режим вынужденных колебаний.

ВЫВОДЫ

- Случай 1: амплитуда постоянна.
- Случай 2: амплитуда убывает.
- Случай 3: устанавливаются вынужденные колебания.
- Фазовые портреты качественно подтверждают теорию.